

生成树

Tags:

Time Limit: 2 s Memory Limit: 256 MB
Submission: 141 AC: 55 Score: 100.00

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

复习了 10086 遍最小生成树之后，风老板认为最小生成树的东西太简单了，但是他想考验一下队友 ZKL，于是提出了新的问题。对于一个无向图，给出一个 x ，风老板想让 ZKL 告诉他这个图是否存在一棵生成树，对于树上的每条边权 a_i ，满足 $(a_1 \& a_2 \& \dots \& a_n) \& x = x$ ($\&$ 符号代表按位与运算)，然而这个问题对于 ZKL 来说太难了，于是 ZKL 向你求助。

Input

第一行三个正整数 n, m, x ，表示有 n 个点， m 条边， x 即上文中给出的数。 ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5, 0 \leq m \leq 10^6, 0 \leq x \leq 10^9$)

接下来 m 行，每行三个正整数 u, v, w ，表示存在一条连通 u, v 的长度为 w 的无向边。 ($1 \leq u, v \leq n, 0 \leq w \leq 10^9$)

Output

输出一行一个整数，即满足条件的生成树的边权和，如果存在多颗满足条件的生成树，则输出边权和的最小值。如果不存在满足条件的生成树，则输出 "-1"。

Samples

input	Copy
<pre>3 4 2 1 2 1 1 3 6 1 3 4 3 2 2</pre>	
output	Copy
<pre>8</pre>	

input	Copy
<pre>3 2 2 1 2 1 2 3 2</pre>	
output	Copy
<pre>-1</pre>	

Hint

给出的图可能存在自环和重边。

Author

ZHANG, Kaili

Submit

Codes

HZNUOJ is based on HUSTOJ

--- Maintainer List ---

Server Time: 2025-8-26 16:16:07